



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Cálculo Integral - BMA02P

Tarea N°06

Solucionario PC5

INTEGRANTES: _____

CÓDIGOS:

Huaman Rios Jose Luis	20251443E
Marquina Del Águila Marcelo Axel	20251440F
Fernández Condori Fernando Fabrizio	20251118G
Morales Fuertes Carlos Mathias	20252660J

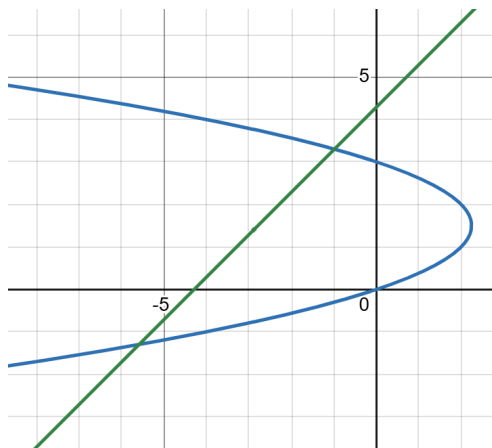
Lima, Perú 2026 - I

1. Calcular el valor de $b > 0$ para que el área de la región limitada por las curvas

$$x = -y^2 + 3y, \quad y = x + b^2 - 1 \quad \text{sea } 36$$

Solución.

Analizando la gráfica



Recordando la fórmula general para áreas en coordenadas cartesianas respecto de y

$$A = \int_{y_1=c}^{y_2=d} [f(y) - g(y)] dy \quad (1)$$

Para los límites de integración, calculamos los puntos de intersección

$$f(y) = g(y) \rightarrow -y^2 + 3y = y + 1 - b^2 \rightarrow y_1 = 1 - b \quad \wedge \quad y_2 = 1 + b$$

Sustituyendo en (1)

$$\int_{1-b}^{1+b} [-y^2 + 3y - y - 1 + b^2] dy = 36$$

Integrando término a término,

$$\left[-\frac{y^3}{3} + y^2 + (b^2 - 1)y \right]_{1-b}^{1+b} = 36$$

Por lo tanto,

$$\frac{2b^3 + 3b^2 - 1}{3} - \frac{-2b^3 + 3b^2 - 1}{3} = 36$$

$$\frac{4b^3}{3} = 36 \rightarrow b^3 = 27$$

Como $b > 0$,

$$\boxed{b = 3}$$

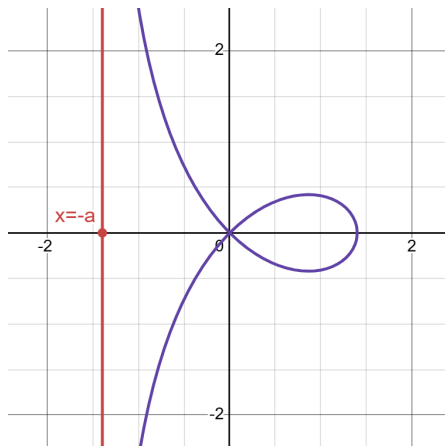


2. Calcule el área comprendida entre la estrofoide

$$y^2(a+x) = x^2(a-x) \quad \text{y su asíntota}$$

Solución.

Analizando la gráfica



Recordando la fórmula general para áreas en coordenadas cartesianas respecto de x

$$A = \int_{x_1=a}^{x_2=b} [f(x) - g(x)] dx$$

Como el área es simétrica respecto al eje X entonces

$$A = 2 \int_{-a}^0 x \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} dx$$

Realizando el cambio de variable

$$t = \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} \rightarrow dx = -\frac{4at}{(1+t^2)^2} dt$$

Se tiene

$$t^2 = \frac{a-x}{a+x}$$

Analizando los límites de integración se obtiene que

$$A = -2 \int_{\infty}^1 \left(a \frac{1-t^2}{1+t^2} \right) t \left(-\frac{4at}{(1+t^2)^2} \right) dt$$

Simplificando,

$$A = 8a^2 \int_{\infty}^1 \frac{t^2(1-t^2)}{(1+t^2)^3} dt \rightarrow A = 8a^2 \int_1^{\infty} \frac{t^2(t^2-1)}{(1+t^2)^3} dt$$

Descomponiendo en fracciones parciales,

$$A = 8a^2 \int_1^{\infty} \left(\frac{1}{1+t^2} - \frac{4}{(1+t^2)^2} + \frac{2}{(1+t^2)^3} \right) dt$$

Integrando cada término

$$A = 8a^2 \left[\arctan t - 4 \left(\frac{1}{2} \arctan t + \frac{t}{2(1+t^2)} \right) + 2 \left(\frac{3}{8} \arctan t + \frac{t(5+3t^2)}{8(1+t^2)^2} \right) \right]_1^\infty$$

Evaluando en los extremos

$$A = 8a^2 \left(\frac{1}{4} - \frac{\pi}{16} \right)$$

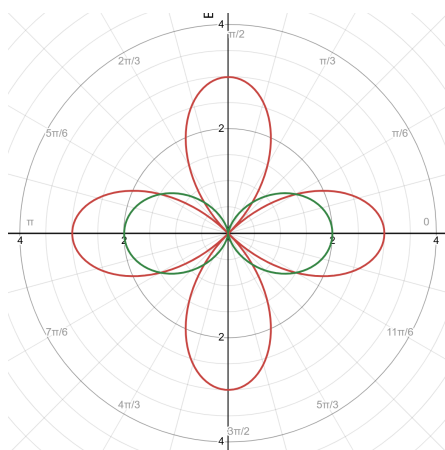
Finalmente

$$A = \frac{a^2}{2} (4 - \pi)$$

3. Calcule el área de la región que es interior a la curva $r = 3a \cos(2\theta)$ y exterior a la curva $r = a(1 + \cos(2\theta))$ ($a > 0$).

Solución.

Analizando la gráfica



Recordando la fórmula general para áreas en coordenadas polares respecto del eje polar

$$A = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} [r_2^2(\theta) - r_1^2(\theta)] d\theta \quad (2)$$

Como se ve la simetría respecto al eje polar y normal, se va a evaluar el área en el primer cuadrante y luego multiplicar por 4, el primer punto de intersección en el primer cuadrante es

$$r_1(\theta) = r_2(\theta) \rightarrow 3a \cos(2\theta) = a(1 + \cos(2\theta)) \rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}$$

Sustituyendo en (2)

$$A = 2 \int_0^{\pi/6} [(3a \cos(2\theta))^2 - (a(1 + \cos(2\theta)))^2] d\theta$$

Desarrollando el cuadrado,

$$A = 2a^2 \int_0^{\pi/6} [9 \cos^2(2\theta) - 1 - 2 \cos(2\theta) - \cos^2(2\theta)] d\theta = 2a^2 \int_0^{\pi/6} [3 + 4 \cos(4\theta) - 2 \cos(2\theta)] d\theta$$



Integrando,

$$A = 2a^2 [3\theta + \sin(4\theta) - \sin(2\theta)]_0^{\pi/6} \rightarrow A = 2a^2 \left[\frac{\pi}{2} + \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right]$$

Resulta que

$$A = 2a^2 \left(\frac{\pi}{2} \right)$$

Por tanto,

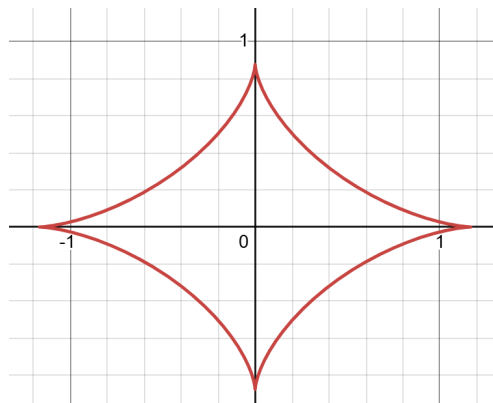
$$\boxed{A = \pi a^2}$$

4. Calcule el área limitada por la curva

$$\begin{cases} x = \frac{(a^2 - b^2) \cos^3(t)}{a} \\ y = \frac{(b^2 - a^2) \sin^3(t)}{b} \end{cases}$$

Solución.

Analizando la gráfica



Recordando la fórmula general para áreas en coordenadas paramétricas

$$A = \int_{t_1}^{t_2} y(t) |x'(t)| dt$$

Derivando $x(t)$,

$$|x'(t)| = \frac{3(a^2 - b^2)}{a} \cos^2 t \sin t$$

Sustituyendo en la integral,

$$\begin{aligned} A &= 4 \int_0^{\pi/2} \left(\frac{b^2 - a^2}{b} \sin^3 t \right) \left(\frac{3(a^2 - b^2)}{a} \cos^2 t \sin t \right) dt \\ A &= \frac{12(a^2 - b^2)^2}{ab} \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos^2 t dt \end{aligned}$$

Recordando la función beta obtenemos

$$A = \frac{12(a^2 - b^2)^2}{ab} \cdot \frac{\pi}{32}$$



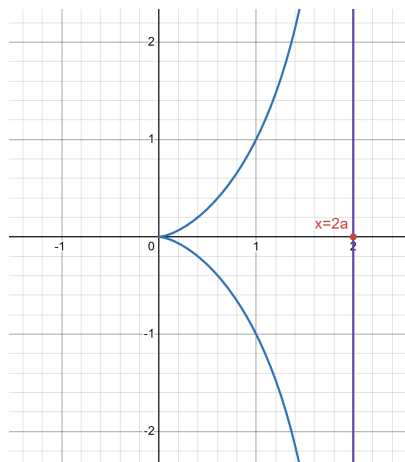
Simplificando,

$$A = \frac{3\pi(a^2 - b^2)^2}{8ab}$$

5. Calcule el volumen del sólido limitado por la superficie engendrada al girar la cisoide $y^2 = \frac{x^3}{2a - x}$, $a > 0$ alrededor de su asíntota.

Solución.

Analizando la gráfica



Recordando la fórmula general para volúmenes en coordenadas cartesianas (Método de la corteza cilíndrica)

$$V = 2\pi \int_{x=a}^b |x - k| [f(x) - g(x)] dx$$

Sustituyendo en la fórmula (multiplicado por 2 debido a la simetría en el eje X)

$$V = 4\pi \int_0^{2a} |x - 2a| \sqrt{\frac{x^3}{2a - x}} dx$$

Realizando el cambio de variable

$$x = 2au \rightarrow dx = 2a du,$$

Se obtiene

$$V = 4\pi \int_0^1 (2au)^{3/2} (2a - 2au)^{1/2} (2a) du$$

$$V = 32\pi a^3 \int_0^1 u^{3/2} (1 - u)^{1/2} du$$

Reconociendo la función Beta,

$$\int_0^1 u^{3/2} (1 - u)^{1/2} du = B\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$$



Luego,

$$V = 32\pi a^3 \frac{\Gamma(\frac{5}{2}) \Gamma(\frac{3}{2})}{\Gamma(4)}.$$

Resulta

$$V = 32\pi a^3 \frac{(\frac{3}{4}\sqrt{\pi})(\frac{1}{2}\sqrt{\pi})}{6} \rightarrow V = 32\pi a^3 \frac{\pi}{16}$$

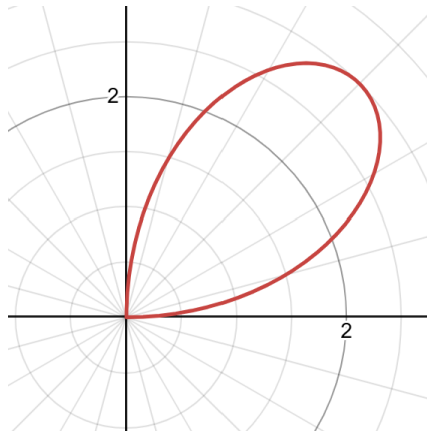
Finalmente,

$$\boxed{V = 2\pi^2 a^3}$$

6. Hallar el volumen del sólido que se genera al rotar el eje Y, la región limitada por la hoja en el primer cuadrante de la curva $r = 3 \sin(2\theta)$.

Solución.

Analizando la gráfica



Recordando la fórmula general para volúmenes en coordenadas polares respecto al eje normal

$$V = \frac{2\pi}{3} \int_{\theta_1}^{\theta_2} r^3(\theta) |\cos(\theta)| d\theta$$

$$V = \frac{2\pi}{3} \int_0^{\pi/2} (3 \sin(2\theta))^3 \cos \theta d\theta \rightarrow V = 18\pi \int_0^{\pi/2} \sin^3(2\theta) \cos \theta d\theta$$

$$V = 18\pi \int_0^{\pi/2} (2 \sin \theta \cos \theta)^3 \cos \theta d\theta \rightarrow V = 144\pi \int_0^{\pi/2} \sin^3 \theta \cos^4 \theta d\theta$$

Por función beta se tiene que

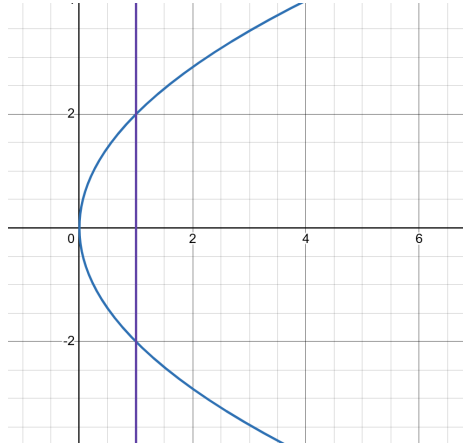
$$V = 144\pi \left[\frac{4}{70} \right] \rightarrow V = \frac{288\pi}{35}$$

$$\boxed{V = \frac{288\pi}{35}}$$

7. Calcular el volumen del sólido generado si la región por la parábola $y^2 = 4ax$ ($a > 0$) y la recta $x = a$ es rotada alrededor de la recta $x = a$.

Solución.

Analizando la gráfica



Recordando la fórmula general para volumen en coordenadas cartesianas respecto al eje Y

$$V = \pi \int_{y_1=c}^{y_2=d} [(f(y) - h)^2 - (g(y) - h)^2] dy$$

Siendo los puntos de intersección $y_1 = -2a$ y $y_2 = 2a$ por lo tanto

$$V = \pi \int_{-2a}^{2a} \left[(a - a)^2 - \left(\frac{y^2}{4a} - a \right)^2 \right] dy \rightarrow V = \pi \int_{-2a}^{2a} \left(a^2 - \frac{y^2}{2} + \frac{y^4}{16a^2} \right) dy$$

Integrando término a término

$$V = 2\pi \left[a^2 y - \frac{y^3}{6} + \frac{y^5}{80a^2} \right]_0^{2a}$$

$$V = \frac{32}{15} \pi a^3$$